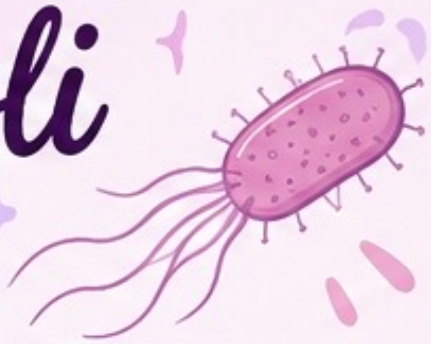
Escherichia coli
uropatógena



CARACTERÍSTICAS

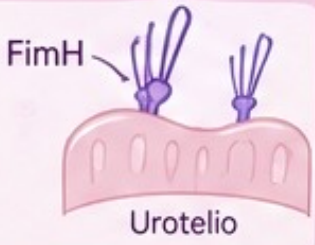
- Patotipo uropatógeno de Escherichia coli (UPEC).
- Bacilo Gram negativo, 0.4–0.7 × 1–3 µm.
- Flagelos perítricos → móvil. Anaerobio facultativo. No forma esporas.
- Temperatura: 20–45 °C. pH: 4–9.
- Oxidasa –; catalasa +.

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA

- **O:** LPS de membrana externa → antígeno somático; serotipificación y relación con virulencia.
- **K:** cápsula → protección frente a defensas del huésped.
- **H:** flagelos → antígeno flagelar relacionado con movilidad.
- **F:** fimbrias/pili → adhesión a células del huésped.

FACTORES DE VIRULENCIA — ADHESIÓN

- **Fimbrias tipo 1 / FimH:** se unen a residuos de manosa de las uroplaquinas de la vejiga → adhesión firme al urotelio al flujo, resistencia al flujo urinario e invasión de células vesicales.
- **Fimbrias P / Pap-PapG:** reconocen receptores específicos del tracto urinario → colonización de vías urinarias superiores y asociación con pielonefritis.



TOXINAS Y DAÑO TISULAR

- **HlyA:** toxina formadora de poros → daño celular, inflamación y destrucción tisular.
- **CNF1:** modifica Rho-GTPasas → reorganización del citoesqueleto de actina; puede contribuir a invasión, supervivencia intracelular y daño tisular.



CAPTACIÓN DE HIERRO

- **Aerobactina:** captura hierro y favorece crecimiento y supervivencia en el tracto urinario.
- **Enterobactina:** sideróforo de alta afinidad → captura y aprovechamiento del hierro.



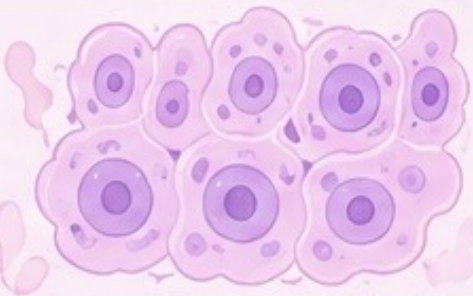
EVASIÓN INMUNE

- **Cápsula K1/K5:** disminuye la fagocitosis, reduce mecanismos mediados por complemento y favorece supervivencia/persistencia.



MECANISMOS DE PERSISTENCIA

- **Biopelícula:** adhesión a vejiga y catéteres → matriz extracelular protectora → persistencia e infecciones recurrentes.
- **IBC (comunidades bacterianas intracelulares):** UPEC invade células superficiales del urotelio, se multiplica y forma agregados que funcionan como reservorios protegidos → recurrencia.



PATOGENIA (SIMPLIFICADA)

1. **Reservorio intestinal:** UPEC coloniza/persiste en intestino antes de llegar a la región periuretral.
2. **Colonización periuretral:** las UPEC intestinales alcanzan la zona periuretral; FimH favorece la unión al tracto urinario.
3. **Ascenso por uretra:** UPEC asciende hasta la vejiga; FimH favorece la permanencia pese al flujo urinario.
4. **Adhesión al urotelio:** FimH reconoce manosa de las uroplaquinas.
5. **Colonización y multiplicación:** HlyA puede contribuir al daño; aerobactina y enterobactina aportan hierro.
6. **Invasión y persistencia:** invade células superficiales y puede formar IBC → persistencia y recurrencia.
7. **Ascenso al riñón:** Pap/PapG favorecen adhesión en vías urinarias superiores → pielonefritis.
8. **Infección sistémica:** en casos graves puede alcanzar sangre; K1/K5, HlyA y sideróforos contribuyen a supervivencia y daño.



IDEA CLAVE EN PATOGENIA



- **FimH** → manosa/uroplaquinas → vejiga → adhesión.
- **PapG** → receptores urinarios superiores → pielonefritis.
- **IBC** → reservorio intracelular → recurrencia.
- **K1/K5** → evasión inmune.
- **HlyA** → poros/daño tisular.

ENFERMEDADES CLÍNICAS

- **Cistitis — vejiga:** disuria, polaquiuria, urgencia urinaria y dolor suprapúbico.
- **Pielonefritis — riñón:** fiebre, escalofríos, dolor lumbar, náuseas y vómito.
- **Bacteriemia / urosepsis** → sangre/respuesta sistémica: fiebre, alteración hemodinámica y datos de infección sistémica.
- **Absceso renal — riñón:** fiebre, dolor lumbar, escalofrios y mal estado general.
- **Pielonefritis enfisematosa — riñón:** fiebre, dolor lumbar, escalofrios, náuseas y vómito.



MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA



- Colonias de 2–3 mm, redondas, convexas, lisas y de borde regular.

MEDIOS DE CULTIVO



- **MacConkey:** crece y fermenta lactosa → colonias rosadas.
- **EMB:** fermentación intensa de lactosa → brillo verde metálico.
- **CLED:** crecimiento y fermentación de lactosa → colonia amarillenta.

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

- **Oxidasa** −: orienta hacia Enterobacterales.
- **TSI: A/A**, gas +, H_2S −: fermentación de glucosa y gas y ausencia de H_2S.
- **LIA:** descarboxilasa +, H_2S −: ayuda a diferenciar *E. coli* de otros Enterobacterales.
- **Citrato** −: no utiliza citrato como fuente: ausencia de ureasa.
- **MIO:** indol + / movilidad + / ornitina +.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- **VITEK 2:** identificación y susceptibilidad.
- **MALDI-TOF MS:** perfil proteico e identificación rápida.
- **PCR:** caracterización molecular.
- **PCR de virulencia:** fimH, pap/papG, hlyA, etc.



SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA

- **Difusión en disco:** inóculo estandarizado → inoculación → antimicrobianos → incubación → medición de halos → comparación con puntos de corte.
- **CMI:** menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano visible. Puede determinarse por microdilución en caldo y otros métodos estandarizados.
- **Sensible** (S), Intermedio (I) y Resistente (R) describen la categoría de susceptibilidad después de identificar el aislamiento.



ANTIBIÓTICOS



- **Nitrofurantoína:** cistitis.
- **Fosfomicina:** cistitis.
- **Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX):** IVU, según sensibilidad.
- **Ciprofloxacino:** IVU complicada / pielonefritis.
- **Ceftriaxona:** IVU complicada / pielonefritis.
- **Meropenem:** infecciones graves por cepas resistentes.

RESISTENCIA



- **BLEE:** CTX-M, TEM, SHV → resistencia a diversos β-lactámicos, especialmente cefalosporinas.
- **Carbapenemasas:** KPC, NDM → pueden conferir resistencia a carbapenémicos.
- **Otros mecanismos:** TMP-SMX y aminoglucósidos → pueden limitar otras opciones terapéuticas.